

SKYLINE MOBILE — USO INTERNO

SKY-BI-DOC-001 | Versão 1.0 | 2026-07-13

Documentação estruturada dos Dashboards de Análise da Produção

Sistema: Skyline Dashboard (BI Operacional)

Finalidade: Auditoria ISO / Gestão da Qualidade

Normas: ISO 9001:2015 (alinhável a ISO/IEC 27001)

Produção: <https://essouzas21-sketch.github.io/Skyline-Dashboard/menu.html>

Classificação: Uso interno — Auditoria / Qualidade

Documento gerado a partir de DOCUMENTACAO-ISO-AUDIT.md

Campo	Valor
Código do documento	SKY-BI-DOC-001
Título	Documentação estruturada dos Dashboards de Análise da Produção
Organização	Skyline Mobile
Sistema	Skyline Dashboard (Análise da Produção)
Versão do documento	1.0
Data de emissão	2026-07-13
Classificação	Uso interno — Auditoria / Qualidade
Normas de referência	ISO 9001:2015 (informação documentada, controle de processo, monitoramento); alinhável a ISO/IEC 27001 (controle de acesso e integridade de dados)
Ambiente de produção	https://essouzas21-sketch.github.io/Skyline-Dashboard/menu.html
Repositório	GitHub — branch main (produção) / homologacao (homologação)
Versão da aplicação	Controlada por version.json (ex.: 20260701173423)

1. Objetivo do documento

Este documento descreve, de forma rastreável e auditável:

- A finalidade e o escopo do sistema de dashboards BI da Skyline Mobile;
- Os proc

Destina-se a auditores internos/externos, qualidade, TI e gestores da operação de reparo.

2. Escopo do sistema

2.1 Incluído

- Painéis web de monitoramento operacional (TVs / monitores de chão de fábrica);
- Painéis

2.2 Excluído (fora do escopo atual)

- Sistema ERP/WMS (Sankhya, Log Smart) — apenas consumidos via integração;
- Persistê

3. Finalidade do sistema

O Skyline Dashboard é um sistema de Business Intelligence operacional que transforma dados de recebimento, triagem, gestão de peças, reparo e inspeção de qualidade (CQE) em indicadores visuais para:

Público	Uso
Operação (TV / kiosk)	Acompanhamento em tempo quase real da produção e qualidade
Supervisão / Gestão	Análise com filtros, ranking, motivos de reprovação e custo/tempo

Qualidade	Taxa de aprovação CQE, meta e comparação histórica relativa
Direção / Auditoria	Evidência de monitoramento do processo produtivo

Princípio: o dashboard não altera registros de origem; apenas consulta, filtra, agrega e exhibe.

4. Visão do processo de negócio (mapa)



Cada etapa possui dashboard dedicado e regras de KPI documentadas nas seções 7–8.

5. Arquitetura técnica (visão de auditoria)

Camada	Descrição	Evidência
Apresentação	HTML/CSS/JavaScript (vanilla), Chart.js, JsBarcode	Arquivos .html, yardex-.js/css
Lógica de negócio (cliente)	Agregação, filtros de data, deduplicação CQE, status de produção	yardex-dash.js, yardex-producao.js, yardex-producao-gestao.js, yardex-consolidado.js
Cache	IndexedDB + memória (mitiga falha temporária da API)	Funções de cache em yardex-dash.js
Integração	Webhooks n8n (somente leitura)	Constantes API_REPARO, API_RECEBIMENTO
Homologação	Fixtures JSON locais	data/homolog/, ?homolog=1
Publicação	GitHub Pages (branch main)	URL pública + version.json
Controle de versão de tela	Polling de version.json → reload automático nas TVs	yardex-version.js

Modelo de dados: sem banco próprio. Os dados residem nos sistemas de origem; o dashboard consome payloads via HTTP.

6. Inventário de dashboards (catálogo)

6.1 Hub

ID	Página	Função	Público
D-00	menu.html	Menu central de navegação	Todos
D-00a	index.html	Redirecionamento para o menu	—

6.2 Operacionais (TV / chão)

ID	Módulo	Página	Função principal
D-01	Recebimento	recebimento.html	Volume recebido (grupo 6151), marcas, horário
D-02	Etiqueta recebimento	imprimir-recebimento.html	Busca serial + etiqueta 9×3 cm
D-03	Triagem	triagem.html	Volumes por colaborador / marca / hora
D-04	Gestão de produto	gestao-produto.html	Peças requisitadas (Sankhya)
D-05	Produção Android 1	producao-diversas-1.html	Status e tempo — equipe Q1

D-06	Produção Android 2	producao-diversas-2.html	Status e tempo — equipe Q2
D-07	Produção Android 3	producao-diversas-3.html	Status e tempo — equipe Q3
D-08	Produção Android 4	producao-diversas-4.html	Reservado (sem equipe ativa)
D-09	Produção Android 5	producao-diversas-5.html	Status e tempo — equipe Q5
D-10	Produção iPhone	producao-iphone.html	Status e tempo — equipe iPhone
D-11	CQE (TV)	cqe.html	Qualidade com nomes anonimizados
D-12	Consolidado	consolidado.html	Roll-up de todos os módulos

6.3 Gestão (supervisão)

ID	Módulo	Página	Função principal
D-20	CQE Gestão	cqe-gestao.html	Mesmo CQE com nomes reais dos técnicos
D-21	Android 1 Gestão	producao-android1-gestao.html	KPIs, filtros, gráficos, peças/tempo
D-22	Android 2 Gestão	producao-android2-gestao.html	Idem
D-23	Android 3 Gestão	producao-android3-gestao.html	Idem
D-24	Android 5 Gestão	producao-android5-gestao.html	Idem
D-25	iPhone Gestão	producao-iphone-gestao.html	Idem

Controle de privacidade (TV): o painel cqe.html mascara nomes de técnicos (ex.: Colab. A/B). O painel cqe-gestao.html exibe identificação completa, destinado a supervisão.

7. Fontes de dados e integridade

7.1 Fontes oficiais

Código	Tipo	Endpoint (integração)	Conteúdo típico	Consumidores
SRC-REP	Webhook n8n — Reparo	automacao.skylinemobile.com (reparo)	Triagem, reparo, peças, CQE	Triagem, Produção, Gestão, CQE, Consolidado
SRC-REC	Webhook n8n — Recebimento	automacao.skylinemobile.com (recebimento)	HU, grupo, data recebimento marca	Recebimento, Consolidado, Etiqueta

7.2 Controles de integridade aplicados no dashboard

Controle	Descrição	Onde
Filtro de grupo	Recebimento restrito ao grupo 6151	passesRecebimentoRaw
Normalização de payload	Aceita array ou objeto aninhado	normalizeRows
Deduplicação CQE	Chave id + dia + decisão; exclusão de motivo “teste”	processCqeRows
Campos de data CQE	Aprovado → data Sankhya; Reprovado → Fim do Reparo (conforme regra vigente)	yardex-dash.js
Cache com fallback	Em falha de API, usa cache recente (stale)	fetchWebhook
Homologação isolada	Ambiente local não altera produção	?homolog=1 / fixtures
Versionamento de tela	Nova versão força reload nas TVs	version.json

7.3 Ambientes

Ambiente	Como acessar	Fonte de dados	Uso
Produção	GitHub Pages ou ?prod=1	Webhooks ao vivo	TVs e gestão
Homologação	./start-homolog.sh ou ?homolog=1	data/homolog/*.json	Testes sem impacto operacional
Sync de fixtures	scripts/sync-homolog-data.py	Cópia pontual da API → JSON local	Evidência de amostra / regressão

8. Definição de indicadores (KPIs) — referência

Valores exatos dependem do filtro de período selecionado no painel (padrão: Hoje).

8.1 Recebimento

Indicador	Definição operacional
Recebidos no período	Contagem de registros do grupo 6151 no intervalo de datas
Recebidos hoje / mês	Mesma regra com janela diária / mensal
Distribuição por marca / hora	Agregações para gráficos e heatmap

8.2 Triagem

Indicador	Definição operacional
Triagens no período	Registros com Data Triagem válida; operação em reparo / gestão de peças
Por colaborador / marca / hora	Agregações com deduplicação por id

8.3 Gestão de produto (peças)

Indicador	Definição operacional
Peças / aparelhos	Contagens a partir de requisições Sankhya (produto_requisitado_id)
Data de referência	DATA_PEDIDO_SANKHYA (com fallback documentado no código)

8.4 Produção (Android / iPhone)

Indicador	Definição operacional
Finalizado	Aparelho com fluxo de reparo concluído no período
Em andamento	Reparo iniciado e não finalizado
Pausado	Estado de pausa conforme timestamps do payload
Tempo trabalhado	Cálculo em horário comercial (regra no código de produção)
Segregação por equipe	Filtro USER_FILTERS por painel (Q1–Q5 / iPhone)

Equipes cadastradas (referência operacional v1):

Painel	Colaboradores
Android 1	Karoline, Francisco
Android 2	Viviane, Michele
Android 3	Keytman, Fernanda
Android 4	Reservado (sem usuários)
Android 5	Claudia, Thaís
iPhone	Noemi, Fran

8.5 CQE (qualidade)

Indicador	Definição operacional
Aprovados / Reprovados / Total	Contagens após processCqeRows
Taxa de aprovação	Aprovados ÷ Total inspecionado
Meta	Referência 90% (exibida no painel)
Comparativos	vs ontem / 7 dias / 30 dias
Motivos de reprovação	Funil / ranking; no painel TV operacional, motivo pode ser condensado (1ª palavra)

8.6 Consolidado

Agrega os KPIs dos módulos acima em uma única tela. Regra de governança: qualquer alteração de KPI em dashboard individual deve ser refletida em yardex-consolidado.js (checklist interno de sincronização).

9. Controle de mudanças e publicação

Etapa	Atividade	Responsável típico	Evidência
1	Alteração em código (HTML/JS)	Desenvolvimento	Commit Git
2	Teste em homologação (?homolog=1)	Desenvolvimento / Qualidade	Prints / checklist
3	Validação de paridade com Consolidado	Desenvolvimento	Checklist consolidado-sync
4	Commit + push na branch main	Desenvolvimento	Histórico GitHub
5	Bump de version.json	Desenvolvimento	npm run bump-version / script
6	TVs recarregam automaticamente	Sistema	yardex-version.js

Rastreabilidade: o histórico Git constitui o registro de alterações do software.

10. Papéis e responsabilidades (RACI simplificado)

Atividade	Operação	Supervisão	TI / Dev	Qualidade
Visualizar TVs	R	C	I	I
Analisar CQE / produção gestão	C	R	I	C
Manter regras de KPI / código	I	C	R	C
Homologar alterações	I	C	R	A/C
Auditoria / evidências	I	C	C	R
Disponibilidade da API (n8n)	I	I	R*	I

*Integração n8n / automação — responsabilidade compartilhada com área de automação/TI.

Legenda: R = Responsável · A = Aprova · C = Consultado · I = Informado

11. Segurança da informação (controles atuais)

Tema	Situação atual	Risco residual	Mitigação recomendada (v2)
Autenticação	Não há login	Acesso aberto a quem tiver a URL	Login / perfil (TV vs gestão)
Exposição de webhook	URL de integração no frontend	Uso indevido da API	BFF / proxy autenticado
Dados pessoais	Nomes de colaboradores em painéis de gestão	Exposição em TV compartilhada	Manter anonimização na TV (já implementada no CQE TV)
Integridade	Somente leitura no dashboard	Baixo (não grava origem)	Manter princípio read-only
Disponibilidade	Dependência de webhook + GitHub Pages	Indisponibilidade / lentidão (~14 MB)	Cache + BFF agregador
Homologação	Isolada da produção	Baixo	Manter fluxo obrigatório antes de publicar

12. Monitoramento operacional e continuidade

Item	Prática atual
Atualização de dados	Refresh automático escalonado (~30s entre páginas do ciclo)

Botão “Recarregar”	Disponível nos painéis
Falha de API	Exibe cache recente quando disponível
Deploy em TVs	Reload forçado via version.json
Contingência	Servidor interno (./start.sh) se GitHub Pages/CORS falhar

13. Limitações conhecidas (transparência para auditoria)

- Ausência de backend próprio e de autenticação;

• Payload

14. Plano de melhoria (v2) — referência

Prioridade	Melhoria	Objetivo de controle
Alta	API intermediária (BFF) + payload reduzido	Disponibilidade / desempenho
Alta	KPIs centralizados + testes de paridade	Integridade / consistência
Média	Histórico diário persistido	Rastreabilidade temporal
Média	Alertas de meta (CQE / produção)	Monitoramento proativo
Baixa	Autenticação por perfil	Confidencialidade
Baixa	Camada BI (Metabase/Grafana)	Análise avançada

15. Evidências sugeridas para auditoria

Evidência	Como obter
Inventário de dashboards	Seção 6 deste documento + menu.html
Código-fonte versionado	Repositório GitHub
Versão em produção	version.json + URL pública
Homologação	data/homolog/manifest.json (synced_at) + prints ?homolog=1
Regras CQE / produção	yardex-dash.js / yardex-producao.js
Publicação	Histórico de commits / GitHub Pages settings
Uso operacional	Fotos/prints das TVs e painéis de gestão
Treinamento / acesso	Registro interno de quem opera TVs e gestão

16. Glossário

Termo	Significado
CQE	Controle / inspeção de qualidade pós-reparo
HU	Handling Unit / unidade de manuseio no recebimento
KPI	Indicador-chave de desempenho
n8n	Plataforma de automação que expõe os webhooks de dados
Sankhya	ERP utilizado para pedidos/peças
Homologação	Ambiente de teste com dados espelhados/fixtures

BFF	Backend for Frontend — camada intermediária proposta na v2
-----	--

17. Controle de revisões do documento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	2026-07-13	Equipe Skyline / TI	Emissão inicial para auditoria ISO

18. Aprovações

Papel	Nome	Assinatura	Data
Elaboração			
Revisão Técnica (TI)			
Aprovação Qualidade			
Aprovação Gestão Operacional			

Documento gerado para fins de auditoria e gestão da qualidade. Em caso de conflito entre README técnico e este documento, prevalece o SKY-BI-DOC-001 para escopo, inventário e controles, até nova revisão formal.